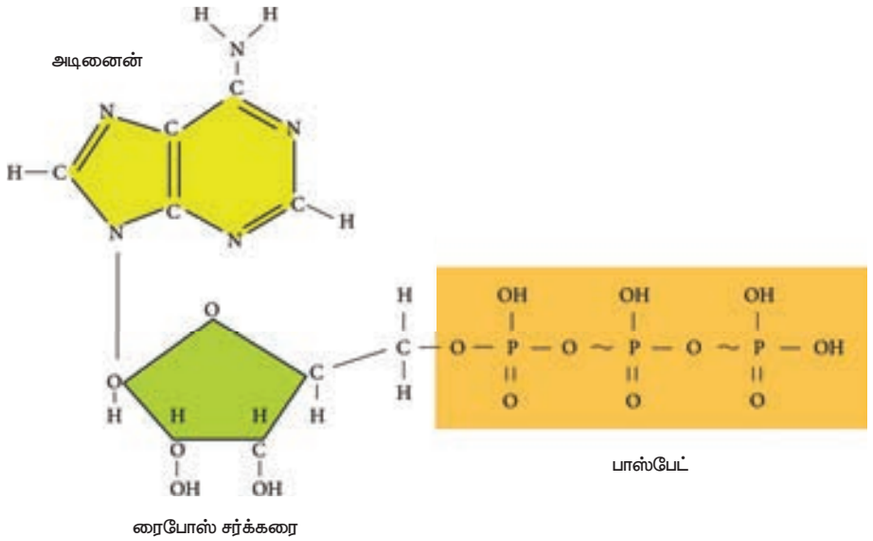


படம் 4.2: எடிபி யின் அமைப்பு

நொதித்தல் மற்றும் சுவாசித்தல் போன்ற செயல்பாடுகளில் உருவாகின்றன. பொரும்பாலும் ATPயானது பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கிய செல்களில் செல் சுவர்களில் உருவாகின்றன ஆனால், யூகேரியோட்களில் வினைகள் மைட்டோகான்டிரியாவில் நிகழ்கின்றன (படம் 4.2).

4.2.2 ஆக்ஸிசனேற்றம் – ஒடுக்கம் வினைகள்

ஆக்ஸிசனேற்றம் என்பது அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் இழப்பினால் ஆற்றல் தொடர்ந்து உருவாகும் வினையாகும். ஒடுக்கம் என்பது அணுக்கள் அல்லது மூலக் கூறுகளிலிருந்து ஒன்று அல்லது அதற்க மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் பெறுதல் ஆகும். ஆக்ஸிசனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்கமடைதல் இரண்டுமே இணைந்த செயல்கலாகும். ஒரு பொருள் ஆக்ஸிசனேற்றம் அடையும், மற்றொன்று அதே சமயத்தில் ஒடுக்கம் அடையும்.

$F_2 + 2e^- \longrightarrow 2F^-$

$H_2 + 2e^- \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$

$NAD^+ + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons NADH + H^+$

4.3 ATPயின் உற்பத்தி

ஆக்ஸிசனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்கம் வினைகளால் வெளியேற்றப்படும் அதிக ஆற்றலானது செல்களுக்குளேயே ATPகளாக தக்கவைக்கபடுகின்றன. ஆற்றலை உள்வாங்கி ADPயானது பாஸ்பேட்களுடன் இணைந்து ATPயாக உருவாகின்றது. வேதி கூட்டுப் பொருட்களுடன் பாஸ்பேட் சேர்தல் பாஸ்பேற்றம் எனப்படும்.

நுண்ணுயிர்கள் ADPயிலிருந்து ATPயினை உருவாக்க மூன்று வகையான பாஸ்பேற்ற வினைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

4.3.1 சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்பாரிலேஷன்

இது ஒரு வளர்சிதை மாற்ற வினை. இதில் பாஸ்பேற்றமடைந்த மற்றொரு பொருளிலிருந்து பாஸ்பேட் நேரடியாக ADPயுடன் வினைப்புரிந்து ATP உருவாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆல்கலைன் பாஸ்படேஸ் என்பது வெப்ப உணர்திறன் பெற்ற நொதியாகும். இவை பாலில் பாஸ்சுரைஷன் முறைகளில் சுட்டிக் காட்டும் நொதியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

4.3.2 ஆக்ஸிடேடிவ் பாஸ்பேற்றம்

இது, எலக்ட்ரான்கள், எலக்ட்ரான் கடத்திகள் வரிசையின் வழியே கரிம கூட்டுபொருள்களிலிருந்து ஆக்ஸிசனுக்கு அல்லது பிற கனிம மூலக்கூறுகளுக்கு கடத்தப்படும் வினையாகும். எடுத்துக்காட்டு: NADH மற்றும் $FADH_2$. பின்பு, எலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு எலக்ட்ரான் கடத்து வரிசைகளின் வழியே சென்று ஆக்ஸிசனை அடைகின்றன. ஆக்ஸிசடேடிவ் பாஸ்பாரிலேஷன் வினை எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி வினையின் போது நிகழ்கின்றன (படம் 4.3).

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 46 2/14/2020 4:37:32 PM